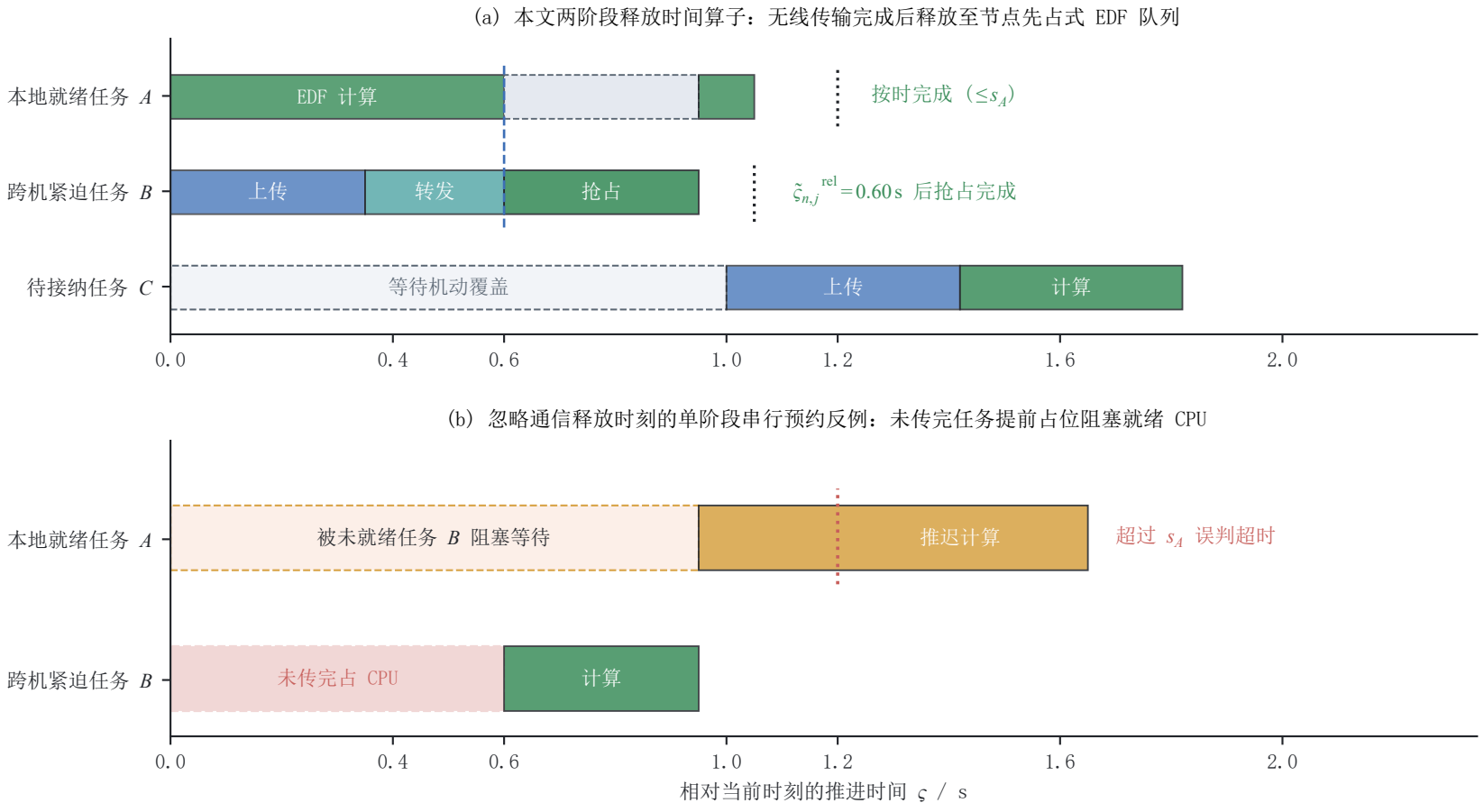
(a) 本文两阶段释放时间算子：无线传输完成后释放至节点先占式 EDF 队列
本地就绪任务 A
EDF 计算
按时完成（≤s_A）
跨机紧迫任务 B
上传
转发
抢占
$\tilde{\xi}_{n,j}^{\mathrm{rel}}$=0.60 s 后抢占完成
待接纳任务 C
等待机动覆盖
上传
计算
0.0
0.4
0.6
1.0
1.2
1.6
2.0
(b) 忽略通信释放时刻的单阶段串行预约反例：未传完任务提前占位阻塞就绪 CPU
本地就绪任务 A
被未就绪任务 B 阻塞等待
推迟计算
超过 s_A 误判超时
跨机紧迫任务 B
未传完占 CPU
计算
0.0
0.4
0.6
1.0
1.2
1.6
2.0
相对当前时刻的推进时间 ς / s